

绿色可回收物回收量动态预测与回收体系稳定性分析

西交利物浦大学数学建模训练 2026

Problem A

摘要

针对上海“沪尚回收”城市可回收物回收体系动态波动、长效稳定运营难以定量管控的现实问题，本文构建递进式 Logistic 动力学模型开展量化分析。首先建立仅含饱和约束的基础 Logistic 模型刻画回收量自然增长规律，实测拟合结果显示该模型存在系统性高估缺陷，决定系数仅 0.5319。为此引入表征宣传、站点建设的促进系数 α 与表征清运滞后、运维不足的抑制系数 β 构建拮抗改进模型，数据拟合后 R^2 提升至 0.9915，MAPE 降至 0.53%，拟合精度大幅优化。通过微分平衡点与雅克比矩阵完成稳定性分析，证明系统全局渐近稳定、无崩溃分岔风险，并划定抑制系数安全运行上限 3.40。采用 OAT 单参数扰动法完成四核心参数灵敏度排序，发现基准饱和容量 K 为极度敏感参数，抑制系数 β 是高效调控抓手，站点扩张类促进策略边际收益近乎饱和。结合稳定性与灵敏度结论，从容量普查、运维降抑、促进策略转型、常规监测四个维度提出分层资源分配运维方案，为城市绿色回收体系长效稳定运营提供定量决策依据。

关键词：可回收物回收；Logistic 动力学；系统稳定性；参数灵敏度；沪尚回收

目录

1 引言

在我国“双碳”战略全面推进背景下，生活垃圾分类与可回收物资源化循环利用成为城市生态文明建设的关键抓手。上海打造的“沪尚回收”构建“点一站一场”三级全域回收网络，依托智能回收箱、社区便民点位实现居民就近回收覆盖，但实际运营中回收量受居民参与意愿、宣传推广力度、站点运维水平、清运调度效率等多重因素共同干扰，整体呈现非线性动态波动特征。传统静态规划方法仅能完成存量数据统计，无法刻画回收量长期演化趋势，也难以量化识别系统运行失衡隐患，缺乏支撑长效运营的定量分析工具。针对上述现实痛点，本文以“沪尚回收”实测时序数据为基础，采用递进式动力学建模思路，依次搭建基础增长模型、引入促进与抑制因子的改进 Logistic 模型，结合平衡点稳定性理论、单参数扰动灵敏度分析完整解析回收系统演化规律。通过量化各参数作用强度与安全运行边界，区分不同管控措施的收益差异，最终形成分层、可落地的运维优化策略，为国内同类城市绿色回收体系的稳定运营与精细化管理提供定量参考。

2 问题分析

本文采用递进建模思路完成四项分析：构建基础 Logistic 模型刻画回收自然增长；引入促进、抑制系数建立改进拮抗模型并完成参数拟合；求解平衡点完成系统稳定性边界判定；采用 OAT 单参数扰动开展灵敏度量化，最终输出分层运维优化策略。

3 模型假设

为便于建立和分析模型，作如下假设：

1. 在研究周期内，上海回收体系的总体容量保持不变；
2. 回收量随时间连续变化，可用连续动力学模型描述；
3. 居民参与行为的综合影响可通过模型参数体现；
4. 促进作用与抑制作用在同一阶段内保持稳定；
5. 题目给出的实测数据能够代表“沪尚回收”体系的总体运行水平；
6. 参数波动对系统的影响相互独立，灵敏度分析采用单因素变化方式进行。

4 符号说明

符号	含义	单位
$x(t)$	第 t 天的回收量	吨/天
x_0	初始回收总量	吨/天
K	潜在饱和总量	吨/天
γ	固有增长率	天 ⁻¹
α	促进系数	无量纲
β	抑制系数	无量纲

5 问题一：基础动态模型

5.1 模型建立

基于经典 Logistic 增长理论，考虑到回收系统在实际运行过程中存在资源容量约束与增长速率限制，假设回收量 $x(t)$ 随时间呈现先快速增长、后逐渐趋缓并最终趋于稳定的动态演化规律。其中，固有增长率 γ 描述系统在初始阶段的增长潜力，环境容量 K 表示在现有条件下系统能够达到的最大稳定回收水平。由于本节主要用于建立基础预测模型，暂不考虑外部促进因素和内部抑制机制，仅保留两个核心约束因素：

$$\frac{dx}{dt} = \gamma \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K}\right), \quad x(0) = x_0 \quad (1)$$

解析解：

$$x(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{x_0} - 1\right) e^{-\gamma t}} = \frac{K}{1 + A \cdot e^{-\gamma t}}, \quad A = \frac{K}{x_0} - 1 \quad (2)$$

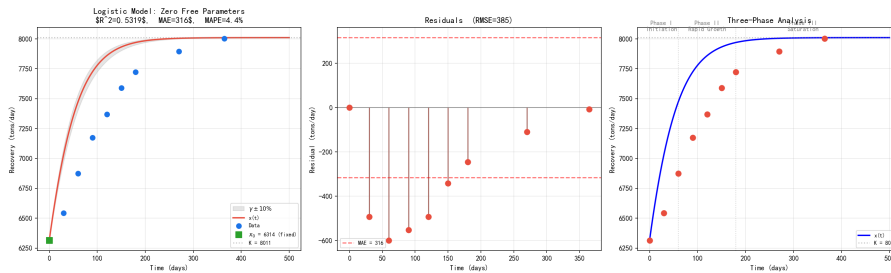


图 1: logistic_fit.png

注意：由于本模型中的参数 γ 、 K 和初始状态 x_0 均来源于已知条件，因此该模型属于无参数调整的确定性模型。模型预测结果完全由先验参数决定，不通过数据拟合进一步优化参数，从而能够用于检验给定理论增长机制与实际恢复过程之间的一致性。

5.2 参数

参数	符号	数值	单位
饱和容量	K	8011	tons/day
固有增长率	γ	0.022	1/day
初始回收量	x_0	6314	tons/day
导出常数	A	0.2688	—

5.3 模型评估

为定量分析基础 Logistic 模型对实际恢复过程的描述能力，本文选取决定系数 R^2 、平均绝对误差（MAE）以及平均绝对百分比误差（MAPE）作为模型评价指标。

其中， R^2 用于衡量模型对数据整体变化趋势的解释能力，MAE 和 MAPE 分别从绝对误差和相对误差角度评价模型预测结果的偏差程度。

指标	数值
R^2	0.5319
MAE	315.6
MAPE	4.42%

5.4 模型结果分析

5.4.1 预测与残差

t (days)	Actual	Predicted	Residual	Rel. Error
0	6314	6314.0	−0.0	−0.00%
30	6542	7033.9	−491.9	−7.52%
60	6875	7474.4	−599.4	−8.72%
90	7173	7724.4	−551.4	−7.69%
120	7368	7860.2	−492.2	−6.68%
150	7591	7932.4	−341.4	−4.50%
180	7724	7970.2	−246.2	−3.19%
270	7896	8005.3	−109.3	−1.38%
365	8002	8010.3	−8.3	−0.10%

系统性偏差：从残差分布可以发现，预测值在整个时间区间内均高于实际观测值，说明基础 Logistic 模型存在一定程度的系统性高估现象。

其中，最大负残差出现在 $t = 60$ 天，对应偏差为 -599.4 tons/day。

该结果表明，在恢复初期阶段，实际系统增长速度低于理论模型预设水平。产生该偏差的原因可能包括资源配置限制、运行效率波动以及外部环境因素影响，因此固定增长率 $\gamma = 0.022$ 难以完全反映真实恢复过程中的动态变化。

6 问题二：引入促进与抑制作用的改进模型

6.1 模型建立

为进一步提高基础 Logistic 模型对实际恢复过程的描述能力，本文在 Q1 模型基础上引入两个具有拮抗作用的调节参数：促进系数 α 与抑制系数 β 。

其中， α 表征外部促进因素对系统潜在恢复能力的增强作用，通过提高有效环境容量 K_{eff} 改变系统长期稳定水平； β 表征内部限制因素对恢复过程的约束作用，通过降低有效增长率 r 调节系统接近稳定状态的速度。

二者作用方向相反，但共同决定系统动态演化过程，因此形成具有促进—抑制拮抗机制的扩展 Logistic 模型：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\gamma}{1 + \beta} \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K(1 + \alpha)}\right) \quad (3)$$

- $\alpha \geq 0$ 表示外部促进作用，其通过提高系统潜在承载能力扩大有效环境容量： $\rightarrow K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha)$
- $\beta \geq 0$ 表示内部抑制作用，其通过降低系统有效增长率影响恢复速度： $\rightarrow r = \gamma/(1 + \beta)$

两个调节参数均采用 $(1 + c)^{\pm 1}$ 的形式作用于模型参数，从数学结构上保持参数调整的对称性。

其中， α 主要影响系统长期稳定水平，而 β 主要影响系统达到稳定状态的速度。

当 $\alpha = \beta = 0$ 时，扩展模型退化为 Q1 中的基础 Logistic 模型。拮抗方向相反： α 推高饱和平台， β 拖慢趋近速度。当 $\alpha = \beta = 0$ 时退化为 Q1。

6.2 标准 Logistic 表达式

经过参数变换后，扩展模型仍保持 Logistic 模型的标准形式，但其有效环境容量和有效增长率均由调节参数动态决定。

因此，该模型既继承了 Logistic 模型的稳定收敛特性，又能够描述外部促进因素和内部限制因素共同作用下的恢复过程。

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right) \quad (4)$$

$$r = \frac{\gamma}{1 + \beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha) \quad (5)$$

解析解：

$$x(t) = \frac{K_{\text{eff}}}{1 + \left(\frac{K_{\text{eff}}}{x_0} - 1 \right) e^{-rt}} \quad (6)$$

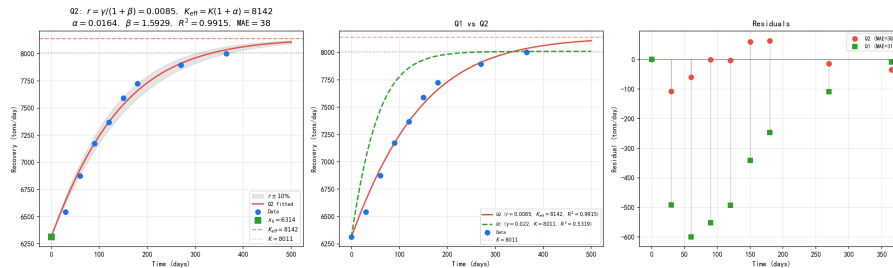


图 2: model_q2.png

6.3 参数

由于扩展模型最终可以转化为标准 Logistic 形式，因此本文首先对有效增长率 r 和有效环境容量 K_{eff} 进行参数识别。

完成参数拟合后，再根据参数映射关系反推出促进系数 α 和抑制系数 β ：

$$\beta = \frac{\gamma}{r} - 1, \quad \alpha = \frac{K_{\text{eff}}}{K} - 1 \quad (7)$$

根据模型设计要求，当拟合结果满足 $r \leq \gamma$ 且 $K_{\text{eff}} \geq K$ 时，可进一步保证 $\beta \geq 0$ 和 $\alpha \geq 0$ 。

该约束条件符合实际恢复过程中的物理意义，即促进因素不会降低系统容量，而抑制因素不会提高增长速率。

类别	符号	拟合值	单位
固定	K	8011	tons/day
固定	γ	0.022	1/day
固定	x_0	6314	tons/day
拟合	r	0.008485 $\pm$ 0.000655	1/day
拟合	K_{eff}	8142.22 $\pm$ 72.77	tons/day
导出	α	0.016379	—
导出	β	1.592906	—

参数物理意义分析：

- $\alpha = 0.0164 > 0$ 表明系统存在正向促进作用，使有效环境容量提高约 1.64%，即 K_{eff} 略高于基础模型中的理论容量 K 。
- $\beta = 1.5929 > 0$ 表明系统受到明显抑制作用，有效增长率降低至 $r = \gamma/(1 + \beta) = 0.0085$ ，约为原始增长率的 38.6%。

该结果说明实际恢复过程中的增长速度受到较强限制。

- $r/\gamma = 1/(1 + \beta) = 0.386$ ：综合分析可知，增长率修正幅度明显大于容量修正幅度，说明在当前恢复阶段，内部限制因素对系统演化过程起主要作用。

6.4 计算

为了验证扩展模型相对于基础 Logistic 模型的改进效果，本文将 Q1 基础模型与引入 α, β 参数后的扩展模型进行对比。

通过比较两类模型的拟合指标，分析调节参数对于提高预测精度和降低系统误差的有效性。

Metric	Q1 (no α, β)	Q2 (with α, β)
R^2	0.5319	0.9915
MAE	315.6	38.3
MAPE	4.42%	0.53%

从预测结果可以看出，引入 α 和 β 后，模型预测值与实际观测值之间的偏差明显降低。

相比 Q1 中持续存在的系统性高估现象，扩展模型在整个时间范围内均保持较小残差，说明调节参数能够有效修正基础 Logistic 模型中增长率设定偏高的问题。

6.5 预测

t (days)	Actual	Predicted	Residual	Rel. Error
0	6314	6314.0	-0.0	-0.00%
30	6542	6649.5	-107.5	-1.64%
60	6875	6935.3	-60.3	-0.88%
90	7173	7174.2	-1.2	-0.02%
120	7368	7371.2	-3.2	-0.04%
150	7591	7531.5	+59.5	+0.78%
180	7724	7660.6	+63.4	+0.82%
270	7896	7910.5	-14.5	-0.18%
365	8002	8037.1	-35.1	-0.44%